

Cuestionario Unidad 2

1. Explica con tus palabras la función de un servidor DHCP.

Es un servidor que asigna de forma automática una IP

2. Enumera y explica con un pequeño ejemplo las ventajas de usar un servidor DHCP en una red local.

Asignación automática de IP: Los dispositivos reciben automáticamente una dirección válida.

Reducción de errores: Evita errores de configuración manual de IP, máscara, puerta de enlace y DNS.

Gestión centralizada: Todos los cambios de red se administran desde un solo servidor.

Ahorro de tiempo: Ideal para redes grandes, evitando configurar cada dispositivo manualmente.

3. Enumera los distintos parámetros que un servidor DHCP puede conceder a un cliente.

Dirección IP – La dirección única que identifica al dispositivo en la red.

Máscara de subred – Define qué parte de la IP corresponde a la red y cuál al host.

Puerta de enlace (Gateway) predeterminada – IP del router para salir de la red local hacia otras redes o Internet.

Servidor DNS – Dirección(s) de los servidores que resuelven nombres de dominio a IP.

Duración del leasing – Tiempo que la IP asignada estará activa antes de renovarse.

Servidor WINS (opcional) – Para resolución de nombres en redes Windows antiguas.

Servidor NTP (opcional) – Dirección de servidores de tiempo para sincronizar el reloj del dispositivo.

4. Relaciona los siguientes términos

1. Ámbito	a. Tiempo en el que el cliente puede utilizar la configuración
2. Rango	b. Direcciones IP que el servidor no va a conceder.
3. Concesión	c. Agrupamiento administrativo de clientes
4. Reserva	d. Permite conceder una misma configuración a un mismo equipo
5. Exclusión	e. Direcciones IP que puede conceder el servidor DHCP

1c, 2e, 3a, 4d, 5b

5. Al configurar un servidor DHCP tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos:

- Del rango de direcciones que el servidor puede usar queremos que no conceda dos direcciones IP que corresponden a dos servidores que tenemos en nuestra LAN con direcciones IP estáticas.
- Tenemos una impresora conectada a la red que queremos que tenga siempre la misma IP.

Responde: ¿Qué tendremos que utilizar de la configuración del servidor para resolver estas dos circunstancias? ¿Qué necesitamos saber de la impresora de red?

Evitar conflictos con servidores: usar **exclusión de direcciones** en el rango DHCP para no asignar las IP estáticas de los servidores.

Impresora con IP fija vía DHCP: usar **reserva de DHCP** basada en la **dirección MAC** de la impresora.

6. Explica cómo funciona el servidor DHCP en las siguientes circunstancias:

- Conectamos un nuevo cliente a la red (anteriormente no tenía ninguna configuración).
- Un cliente no encuentra un servidor DHCP
- Un cliente se conecta , pero ha terminado el tiempo de concesión.

Nuevo cliente: usa el proceso **DORA** (Discover → Offer → Request → ACK) para obtener IP y configuración.

- **Sin servidor DHCP:** el cliente intenta reintentos; si falla, puede usar **IP automática (APIPA) 169.254.x.x**.
- **Concesión vencida:** el cliente intenta **renovar la IP** contactando al servidor DHCP.

7. Indica la instrucción Windows para hacer la siguiente tarea:

Para renovar una dirección IP y una nueva configuración de red.

ipconfig /renew

Para liberar la dirección IP

ipconfig /release

8. Define los siguientes conceptos con tus palabras:

- **Ámbito DHCP**
- **Tiempo de concesión**
- **Reserva de direcciones**
- **Exclusión de direcciones**
- **Ámbito DHCP (Scope):** Rango de direcciones IP que un servidor DHCP puede asignar automáticamente a los clientes de la red.
- **Tiempo de concesión (Lease Time):** Duración durante la cual un cliente puede usar la IP asignada por el DHCP antes de renovarla.

- **Reserva de direcciones (Reservation):** IP específica que el DHCP siempre asigna a un dispositivo concreto, identificándolo por su dirección MAC.
- **Exclusión de direcciones (Exclusion):** Lista de IP dentro del ámbito DHCP que **no se deben asignar**, generalmente porque están usadas por dispositivos con IP fija.